

A 物流公司



營運數據體檢 與管理改善建議報告

W1本週組{3}

組員：06陳又昱(組長)·12邱韻杼 17羅煜清

日期：2026年07月03日



壹 · 摘要 Executive Summary

1-1 【專案背景】

整合貨運配送與冷鏈溫控兩大核心資料集，透過資料清洗與數位儀表板開發，將原始數據轉化為決策情報。本專案旨在識別營運風險（特別是冷鏈品質），並透過 RFM 模型優化客戶資源配置。

1-2 【三大發現】(KPI → KRI → 管理行動)

- (1)發現一：品質失靈（核心發現）：雖然基礎達交率 (KPI) 達 100% 表現完美，但作為關鍵風險指標 (KRI) 的冷鏈溫控達標率僅 74.7%，遠低於 99.5% 的目標。
- (2)發現二：治理缺口：原始資料存在 10 種髒資料模式，特別是感測器故障率高達 10.5%，顯示硬體維護數據直接影響管理精準度。
- (3)發現三：結構迷思：Pareto 分析顯示 Top 20% 客戶僅佔運費 15.4%，打破 80/20 法則；At Risk（流失壓力）客戶的價值實際上優於當前的 VIP 客戶。

1-3 【三大建議】

- (1)發現一：監控升級：導入 AI IoT 溫控中控台，針對失溫與感測器故障建立即時預警機制。
- (2)建議二：資料防呆：建立標準化資料治理流程，統一前端表單溫層寫法，減少清洗成本。
- (3)建議三：挽回策略：業務經理應於 3 日內拜訪 At Risk 客戶，提供客製化方案以降低 5 倍的新客取得成本



貳.A 物流公司背景與戰略目標

2-1 公司背景：A 物流為綜合型 3PL 物流供應商，業務橫跨「常溫貨運配送」與「專業冷鏈倉儲」

- 綜合型 3PL 物流（常溫 + 冷鏈）

2.2 戰略目標與核心客戶：

7-11 零售連鎖：追求「多溫層配送精準度」，目標 OTIF（準時且完整交付）> 99.2%。

momo 電商：著重「最後一哩路配送效率」，需應對節慶爆單的運能彈性。

水產鮮活 B2B：要求「不斷鏈保證」，冷鏈異常事件需控制在每萬趟 < 3 件。

2.3 智慧管理手段(戰略目標)：

KPI：準時配送率、路線密度

KRI：冷鏈達標率

管理策略：透過「流程（路線最佳化）」、「人力（冷鏈雙棲培訓）」與「技術（AI 智慧派車）」三管齊下，對應上述戰略目標。



參.資料品質體檢：清洗流程與髒資料分析

3-1 【清洗流程摘要】

3-1.1 訂單檔 (df_orders)：執行文字去空白、空值轉 NaN、刪除關鍵欄位缺失列、數值缺漏補中位數、移除重複列及處理主鍵衝突。



3-1.2 冷鏈檔 (df_cold)：標記感測器故障代碼 (999/-999)、多格式時戳解析、重新計算 pass_flag 並執行關鍵欄位 dropna。



3-2 清洗目的

建立可信資料，作為 KPI、Dashboard 及 RFM 分析基礎。



肆. 10 種髒資料模式

4-1 髒資料類別：

- (1)缺漏：如 vehicle_id 或 temp_c 空值。
- (2)重複：完全相同的資料列重複輸入。
- (3)異常值：負運費 (-11 筆) 或負件數。
- (4)格式不一：日期格式混雜 (yyyy/mm/dd 與 Excel 序號) 。
- (5)時序錯亂：送達時間早於出貨時間 (25 筆標記) 。
- (6)主資料不一致：同一客戶 ID 對應多種名稱寫法 (如 momo 有 5 種) 。
- (7)感測器故障：哨兵值如 -999 或 99.9 。
- (8)關聯缺失：兩份資料缺乏明確共同鍵，難以直接關聯。
- (9)未來日期：日期晚於 2026-06-30，屬不合理資料。
- (10)主鍵衝突：同一 order_id 出現多筆數據。

4-2 稽核數字成果：

4-2.1 訂單配送：原始 815 筆 → 清洗後 793 筆。

4-2.2 冷鏈溫控：原始 1,215 筆 → 清洗後 1,200 筆。

4-2.3 資料治理價值：透過以 customer_id 為 Master 的歸一化，成功將客戶名稱從 17 種簡化為正確的 8 種。

4-2.4 達交率：100%

4-2.5 冷鏈達標率：約 74.7%



伍.現況儀表板：KPI 監控與冷鏈預警

5-1 三大核心 KPI 指標(圖 5-1)：

(1)感測器故障率 (10.5%)：嚴重超標 (上限 2.0%)，反映設備維修需求緊迫。

(2)總載運件數 (194,024)：真實反映倉庫與車隊的物理吞吐負載。

(3)平均配送時長 (34.5 小時)：衡量物流效率，中位數為 36 小時。



三大核心 KPI 指標(圖 5-1)

5-2 冷鏈達標率預警 (KRI) 圖 5-2)：目前冷鏈溫控達標率僅為 73.8% ~ 74.7%，遠低於 99.5% 的紅線。管理者應優先排查故障感測器與深夜配送時段的異常。各車輛冷鏈達標率排行：根據儀表板(圖 5-1)分析 (由低到高排序)，V-014 車輛表現最差，達標率僅 55.4%，建議立即召回該車進行冷凍設備檢修。

5.2 冷鏈達標率預警 (KRI)

冷鏈達標率預警 (KRI)

目前冷鏈溫控達標率僅為 73.8% ~ 74.7%，遠低於 99.5% 的紅線。

管理者應優先排查 故障感測器 與 深夜配送時段 的異常。

冷鏈達標率預警 (KRI) (圖 5-2)



陸：三大發現與建議(一)：Pareto 與 RFM

客戶分析

6-1 Pareto 分析

6-1.1 Pareto 貢獻度分析：Top 20% 客戶 (1 個) 運費占比僅 15.4%。這顯示 A 物流的客戶結構相對扁平，不能僅依賴少數 VIP，必須對整體客戶流失率進行嚴密監控。

6-1.2 RFM 分析：R：最近消費，F：購買頻率，M：消費金額

6-2 八大分群：VIP、Loyal、Potential Loyalists、New、Big Spenders、At Risk、Hibernating、Lost。

6-2.1 RFM 八分群分析(圖 6-1)：

(1) VIP (Champions)：C003 水產鮮活 B2B。其 M 值極高，但需指派專屬客服以防流失。

(2) At Risk (救)：C007 統一生鮮、C008 PChome 24h。此類客戶消費金額高但近期無下單，是最該優先投資資源的群體。

(3) New / Promising (引)：C001 7-11 零售連鎖。潛力巨大，需引導其增加交易頻率。

customer_name	segment	R	F	M	R_score	F_score	M_score	RFM_score
統一生鮮	At Risk 🚨 救	1	115	270698.400000	2	5	5	255
水產鮮活 B2B	VIP (Champions) 🏆 鎖	1	108	245576.300000	4	4	5	445
momo 購物網	Potential Loyalists 🌱 扶	1	103	232622.300000	5	3	4	534
PChome 24h	At Risk 🚨 救	1	109	222216.500000	1	5	3	153
全聯福利中心	Hibernating 🛑 喚	2	93	215567.800000	1	2	3	123
蝦皮購物	Lost 🗑️ 放	1	95	199303.300000	3	3	2	332
7-11 零售連鎖	New/Promising 🌟 引	1	88	199084.400000	5	1	1	511
家樂福全聯	Lost 🗑️ 放	1	82	171144.100000	3	1	1	311



RFM 八分群分析(圖 6-1)

6-2.2Top 20% 關鍵名單 (鎖) :

統一生鮮：M 值第一 (NT\$ 270,698)，雖在 At Risk 群，但其貢獻度使其成為業務回訪的首要目標



柒.三大發現與建議(二)：行動與預期效益

(1)發現一【資料品質】：

事實：原始資料存在大量錯誤，清洗後可信度提升。

根本原因：前端系統缺乏防呆與統一標準。

建議：建立標準化資料治理體系。

預期效益：提升決策效率，減少重複清洗的人力成本。

(2)發現二【冷鏈風險】：

事實：冷鏈達標率僅 74.7%，且特定車輛如 V-014 嚴重失溫。

根本原因：缺乏即時預警機制與感測器故障排查。

建議：導入 AI IoT 監控系統，針對故障率前三名車輛優先維修。

預期效益：降低客訴與失溫貨損，提升冷鏈品牌信譽。

(3)發現三【客戶經營】：

事實：At Risk 客戶（統一生鮮）的價值高於部分 VIP，且 80/20 法則不成立。

根本原因：過去管理僅看消費金額，忽略了交易活躍度 (R) 的預警。

建議：業務經理 3 日內拜訪 At Risk 客戶。

預期效益：保留舊客戶成本僅為取得新客 1/5，可有效穩住營收基礎。



捌.結論

本報告確認 A 物流公司已建立穩定的配送作業能力，但資料分析亦顯示，冷鏈品質管理與高價值客戶留存仍是影響未來營運績效的兩項關鍵議題。透過本專案建立之資料清洗流程、KPI / KRI 管理架構及 RFM 客戶分群模型，可協助管理階層由「經驗管理」轉向「數據管理」，將有限資源優先投入高風險、高價值的改善項目。未來建議持續運用儀表板 Dashboard 即時監控營運指標，導入 AI 預警與客戶分群經營機制，逐步落實由事後補救、被動管理，轉型為事前預防、主動決策，以提升物流服務品質、客戶留存率及企業整體競爭力。